FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : décrire le filtrage et les chaînes de conversion.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

10 Vrai ou faux ?

1 « Un condensateur sert à redresser une tension. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : il sert à filtrer (lisser) la tension.

2 « Plus la capacité est grande, plus l'ondulation est faible. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

3 « Un onduleur transforme le continu en alternatif. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

11 Le rôle du condensateur

On filtre une tension redressée avec trois condensateurs. On mesure les ondulations suivantes : 47 µF : 8 V ; 470 µF : 2 V ; 2 200 µF : 0,4 V.

1 Comment évolue l'ondulation quand la capacité augmente ? ANA

Elle diminue.

2 L'appareil alimenté supporte au plus 1 V d'ondulation. Quel condensateur choisir ? VAL

Celui de 2 200 µF (0,4 V < 1 V).

12 Calculer une ondulation

U_{max} (V)	U_{min} (V)	Ondulation (V)
12	10,8	**1,2**
24	23,5	**0,5**
15	9	**6**

1 Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

2 Quelle ligne correspond au filtrage le moins efficace ? ANA

La dernière (6 V d'ondulation).

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : décrire le filtrage et les chaînes de conversion.

13 Le chargeur de la visseuse



1. Écris le rôle de chaque bloc sous le schéma. APP

   Transformateur : abaisser la tension ; pont : redresser ; condensateur : filtrer.

2. La batterie peut-elle être chargée directement par le transformateur ? Pourquoi ? ANA

   Non : la tension du transformateur est alternative ; une batterie se charge en continu.

14 Le chargeur de smartphone

Voici, dans le désordre, les blocs d'un chargeur simple : condensateur, transformateur, pont de diodes.

1. Remets les blocs dans l'ordre, du secteur vers le smartphone. ANA

   Transformateur, pont de diodes, condensateur.

2. Donne le rôle de chaque bloc. APP

   Abaisser la tension ; redresser ; filtrer.

15 Les panneaux solaires de l'atelier

L'atelier installe des panneaux solaires sur son toit. Ils produisent une tension continue de 400 V.

1. L'atelier peut-il brancher ses machines directement sur les panneaux ? Pourquoi ? ANA

   Non : les machines fonctionnent en 230 V alternatif 50 Hz.

2. Quel appareil faut-il installer ? Quelle conversion réalise-t-il ? APP

   Un onduleur : il transforme le continu en alternatif.

16 Le convertisseur du camping-car

Dans un camping-car, une batterie de 12 V continu alimente une prise 230 V pour brancher un ordinateur.

1. Quel appareil faut-il entre la batterie et la prise ? APP

   Un onduleur (convertisseur 12 V ⎓ → 230 V ~).

2. Cet appareil doit-il aussi élever ou abaisser la tension ? ANA

   L'élever : de 12 V à 230 V.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : décrire le filtrage et les chaînes de conversion.

17 Le poste à souder inverter

Voici, dans le désordre, les étapes d'un poste inverter : (a) l'onduleur crée une tension alternative à 50 kHz ; (b) le pont de diodes redresse le secteur ; (c) un petit transformateur abaisse la tension ; (d) le condensateur filtre ; (e) un second redresseur fournit le courant continu de soudage.

1 Remets les étapes dans l'ordre. ANA

b, d, a, c, e.

2 Pourquoi le transformateur d'un poste inverter est-il beaucoup plus petit que celui d'un ancien poste ? VAL

Il fonctionne à très haute fréquence (50 kHz au lieu de 50 Hz) ; à haute fréquence, un transformateur peut être beaucoup plus petit et léger.

18 L'ondulation en pourcentage

Une alimentation de 12 V présente une ondulation de 0,6 V.

1 Calcule l'ondulation en pourcentage de 12 V. RÉA

0,6 ÷ 12 × 100 = 5 %.

2 Le fabricant d'un automate demande moins de 2 %. L'alimentation convient-elle ? Que faut-il changer ? VAL

Non (5 % > 2 %) : il faut un condensateur de plus grande capacité.

19 Problème · L'alimentation 24 V de la plieuse

L'alimentation de commande d'une plieuse doit fournir 24 V continus avec une ondulation inférieure à 5 % de 24 V. Après filtrage, l'oscillogramme montre une tension qui varie entre 21,6 V et 24 V.

1 Calcule l'ondulation mesurée. RÉA

24 − 21,6 = 2,4 V.

2 Calcule 5 % de 24 V. RÉA

0,05 × 24 = 1,2 V.

3 L'alimentation est-elle conforme ? Justifie. VAL

Non : 2,4 V > 1,2 V.

4 Que proposes-tu au technicien de maintenance ? COM

Remplacer le condensateur de filtrage (il est peut-être usé) par un condensateur de plus grande capacité.